

# Sistema de Gestión de Talento Humano para la Empresa Las Brisas

Valentina Cruz Rivera  
SENA  
Neiva, Colombia  
valentina.cruz26@soy.sena.edu.co

## Resumen

Resumen (Abstract)

Objetivo: presentar una propuesta de sistema web para la Gestión de Talento Humano (GTH) en la empresa Las Brisas. El proyecto se desarrolló aplicando principios de análisis de requisitos, diseño centrado en las personas y una arquitectura modular que contempla aspectos de seguridad y organización de la información. Además, se definieron indicadores de seguimiento y se plantearon resultados esperados. Resultados esperados: se proyecta una reducción del 40–60 % en los tiempos de trámite, del 30–50 % en errores, y una adopción superior al 80 % en un periodo de ocho meses. Se incluyen ejemplos de trazabilidad, indicadores clave y gráficas comparativas (tiempos, adopción, errores, niveles de servicio y retorno esperado). Conclusión: la propuesta es viable y pertinente para la organización, pues busca mejorar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones.

## Keywords

Gestión de Talento Humano, Ingeniería de Requisitos, Arquitectura de Software, Usabilidad, Seguridad, Gobierno de Datos, ROI

## 1. Introducción

La gestión de talento humano (GTH) impacta productividad, clima y cumplimiento. En Las Brisas, procesos manuales y documentos dispersos aumentan tiempos de respuesta, errores y falta de trazabilidad. La digitalización de procesos críticos —asistencias, permisos y vacaciones, contratos, formación y evaluaciones— es prioritaria. Este artículo sintetiza la propuesta técnica, los métodos de validación y los resultados esperados para una plataforma de GTH adaptada al contexto de Las Brisas. La propuesta trasciende una ERS tradicional al incluir benchmarking, análisis costo–beneficio, métricas de adopción, riesgos y gobernanza de datos, con el fin de sustentar la inversión estratégica con beneficios medibles y sostenibles.

## 2. Marco teórico

La propuesta se fundamenta en cuatro bases principales: Análisis de requisitos, que permite definir claramente las necesidades del sistema y asegurar que se puedan verificar más adelante. Modelos de calidad de software, que plantean que una buena solución debe ser eficiente, segura, compatible y fácil de usar. Diseño centrado en las personas, con el que se espera mejorar la experiencia y satisfacción de los usuarios mediante pruebas y mejoras progresivas. Protección y manejo de datos, que incluye reglas de seguridad, control de accesos, registros de auditoría y transparencia en el uso

de la información. Estos elementos orientan el desarrollo de una solución modular, segura y fácil de usar, adaptada a las necesidades de gestión de personal en Las Brisas.

## 3. Métodos

Diseño: estudio de factibilidad y diseño técnico con enfoque iterativo–incremental. Participantes/roles: administradora de RR. HH., supervisores y empleados. Instrumentos: entrevistas, revisión documental, prototipos de interfaz y matrices de trazabilidad. Análisis: priorización por valor y riesgo, criterios de aceptación por requisito, KPIs y simulaciones de desempeño y ROI. Reproducibilidad: se documentan entidades, reglas de negocio, casos de prueba y parámetros para verificación.

## 4. Results

### Distribución de Problemas en la Gestión Manual Actual

Porcentaje de incidencias por tipo de problema identificado

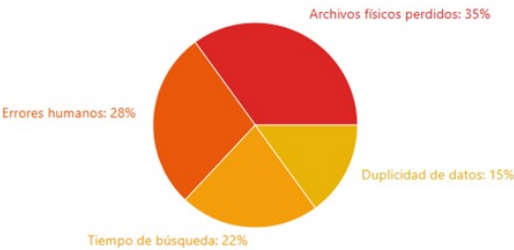


Figura 1: Problemas en la gestión manual

Tabla 1: Indicadores clave (KPIs)

| KPI             | Definición                  | Meta              | Proceso    |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Tiempo de ciclo | Días promedio por trámite   | -40 % a -60 %     | Logs       |
| Tasa de error   | Errores por 100 operaciones | -30 % a -50 %     | Validación |
| Disponibilidad  | % mensual de uptime         | ≥ 99,9 %          | Monitoreo  |
| Adopción        | Usuarios activos/objetivo   | ≥ 80 % en 8 meses | Análisis   |
| Satisfacción    | Encuesta (1–5)              | ≥ 4/5             | Encuestas  |

### Comparación: Tiempo en Procesos Manuales vs Automatizados

Tiempo promedio mensual (en minutos) dedicado a cada proceso

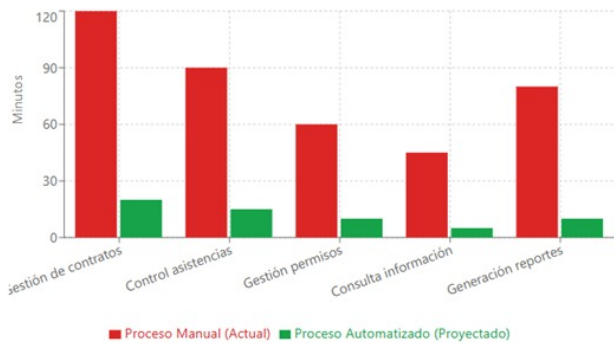


Figura 2: Procesos manuales vs automatizados

### Proyección de Mejoras Post-Implementación

Evolución esperada de eficiencia operativa y satisfacción del personal

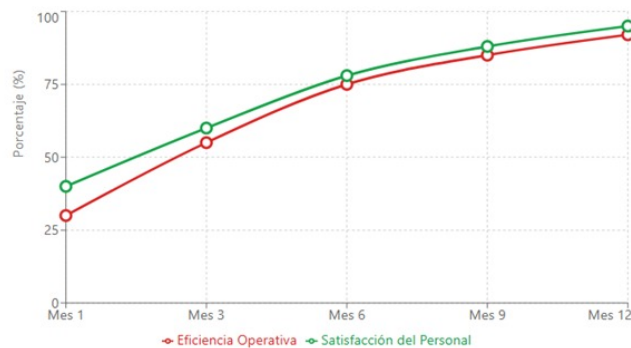


Figura 3: Mejoras post implementación

## 5. Discusión

Las figuras evidencian impactos esperados y focos de trabajo. La mejora en tiempos deriva de flujos digitalizados y validaciones; la adopción depende de la estrategia de cambio y una UX consistente; los defectos iniciales guían esfuerzos de QA; el SLA proyectado es factible con monitoreo/escalado; y el ROI apoya la inversión. Limitaciones: los datos son estimaciones que deberán confirmarse en piloto.

## 6. Conclusiones

El sistema de GTH para Las Brisas es viable y alineado con metas de eficiencia y cumplimiento. La combinación de requisitos claros, arquitectura modular, seguridad por diseño, pruebas rigurosas y gestión del cambio sustenta una adopción sostenible y beneficios medibles.

## 7. Agradecimientos

A los equipos de RR. HH., TI y dirección de Las Brisas por su apoyo y aportes durante el diseño de la propuesta. También a los

instructores técnicos que nos brindaron su apoyo durante la construcción de este software.

## 8. Conflictos de interés / Declaración ética

La autora declara no tener conflictos de interés. El tratamiento de datos seguirá la normativa vigente y las políticas internas.

## 9. Contribuciones de los autores (CRediT)

Conceptualización: V. Cruz Rivera, C. N. Marentes Torres. Metodología: ambas autoras. Visualización y validación: V. Cruz Rivera. Redacción del borrador: V. Cruz Rivera. Revisión/edición y gestión del proyecto: ambas autoras.

### A. Checklist de reproducibilidad (plantilla)

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

## Referencias